

0200 - Ingeniería Mecánica

Carrera adscrita a la Sede de Sartenejas
 Coordinación de Ingeniería Mecánica
 Edif. de Mecánica y Materiales, PB, Oficina 016.
 Valle de Sartenejas
 Telf. : (+58212) 906.3904 - Fax. 9063905
 E-mail: coord.-mc@usb.ve
 Pág. Web: www.mec.coord.usb.ve

La *Ingeniería Mecánica* se ocupa del diseño y manufactura de máquinas y equipos de la más variada índole, así como también del diseño, desarrollo, instalación, operación y mantenimiento de gran cantidad de procesos y plantas industriales.

La carrera está caracterizada por su utilidad, versatilidad e importancia en diversas áreas de la tecnología moderna. El Ingeniero Mecánico representa un factor esencial para el desarrollo de la industria en general y está destinado a ocupar posiciones jerárquicas pues su formación está fundamentada en la creación de un profesional multidisciplinario, altamente capacitado, que pueda desarrollar sus actividades en las siguientes áreas fundamentales:

- *Procesos Industriales*: industria alimenticia, del papel, textil, del plástico, procesos químicos.
- *Industria Petrolera y Petroquímica*: exploración, perforación, almacenamiento, distribución, refinación y transporte.
- *Conversión y Transporte de Energía*: centrales termoeléctricas e hidroeléctricas, plantas diesel, turbinas de gas, sistemas eólicos, etc.
- *Industria de Transformación de Materiales*: industrias metalmecánicas, metalúrgicas del acero y del aluminio, etc.
- *Diseño de Máquinas*: diseño, construcción, montaje y puesta en marcha de máquinas de todo tipo.
- *Diseño de Plantas Industriales*: diseño, montaje, instalación y puesta en marcha de los diferentes servicios para las plantas (electricidad, agua, iluminación, aire acondicionado, tuberías, combustibles, higiénico-sanitarios, transporte, etc.).
- *Elevación y Transporte*: industria automotriz, ferroviaria, aeronáutica, naval, teleféricos, ascensores y grúas.

El plan de estudios de la carrera contempla una formación básica en matemáticas, física, lenguajes, ciencias sociales e inglés, seguido de una formación profesional en las áreas de Mecánica de Materiales, Dinámica de Máquinas, Diseño de Máquinas, Materiales y Manufactura, Conversión de Energía, Termodinámica, Transferencia de Calor, Proyectos de Ingeniería y Sistemas de Control. El

plan de estudios también contempla asignaturas de Estudios Generales, cuyo objetivo fundamental es facilitar una formación integral que le ayude al ingeniero a entender mejor su posición y su rol dentro de la sociedad.

La carrera tiene una duración de 15 trimestres (5 años) los cuales comprenden 220 créditos. Para obtener el título profesional (*Ingeniero Mecánico*), el estudiante opta por realizar un Proyecto de Grado o un Curso en Cooperación con la Industria (pasantías).

A continuación se presenta el Plan de Estudios de la Carrera Ingeniería Mecánica, el cual consta de un total de 218 unidades-crédito.

Esta carrera se ofrece en la Sede de Sartenejas.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA MECANICA (0200)
VIGENCIA: Septiembre 2004

SEGUNDO AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
MA2115	Matemáticas IV	4	2	0	4	MA1116
QM1121	Química General I	4	2	0	4	MA1111
FS2211	Física III	3	2	0	3	FS1112 - MA1116
FS2181	Laboratorio de Física I	0	0	3	2	FS1112
	Estudios Generales	3	0	0	3	
CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	6	3	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	23			

MA2112	Matemáticas V	4	2	0	4	MA2115	
MC2421	Mecánica Computacional I	3	2	0	3	MA2115-FS1112 FS2211	
FS2212	Física IV	3	2	0	3	MA2115 - FS1112	
MC2131	Dibujo Mecánico	3	2	0	3	FS2181-FS2211	
FS2281	Laboratorio de Física II	0	1	3	2	FS2211 - FS2181	
QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	13	9	3	15	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	25				

MA2113	Matemáticas VI	4	2	0	4	MA2112	
MC2141	Mecánica de Materiales I	3	2	0	3	FS1112 - MA2112	
MC2422	Mecánica Computacional II	3	2	0	3	MC2421 - MA2112	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
SEXTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	13	6	0	13	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	19				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA MECANICA (0200)
VIGENCIA: Septiembre 2004

TERCER AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

MA3111	Matemáticas VII	4	2	0	4	MA2113
MC2142	Mecánica de Materiales II	3	2	0	3	MC2141
MC2431	Dinámica I	4	2	0	4	MC2141
TF1121	Termodinámica I	4	1	0	4	MA2115-QM1121
SEPTIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	15	7	0	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	22		15	

MC2143	Mecánica de Materiales III	3	2	0	3	MC2142
MC2432	Dinámica II	4	2	0	4	MC2431-MC2422
MC2312	Mecánica de Fluidos I	3	2	0	3	MC2431
TF2123	Termodinámica II	4	1	0	4	TF1121
OCTAVO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	7	0	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	21		14	

MC2313	Mecánica de Fluidos II	3	2	0	3	MC2312-TF1121
MC2415	Vibraciones Mecánicas	3	1	0	3	MA3111-MC2432
TF2251	Transferencia de Calor 1	3	1	0	3	MA3111-TF2123
MT1113	Materiales	2	2	2	3	QM1121-MC2141
	Estudios Generales	3	0	0	3	
NOVENO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	6	2	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	22		15	

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA MECANICA (0200)
VIGENCIA: Septiembre 2004

CUARTO AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

TF2252	Transferencia de Calor II	2	3	1	4	MC2312 - TF2251	
MC4131	Diseño de Máquinas I	3	2	0	3	MC2131-MC2143	
MC2414	Dinámica de Máquinas	3	1	0	3	MC2415	
MC2314	Mecánica de Fluidos III	3	2	0	3	MC2313-MC2422	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	8	1	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	23				

CT3411	Turbomáquinas Hidráulicas	3	1	2	4	MC2313		
MC4132	Diseño de Máquinas II	3	2	0	3	MC4131		
MC3611	Procesos de Fabricación I	2	2	2	3	MT1113		
CT3331	Accionamientos Eléctricos	3	2	1	3	FS2212- FS2281		
DECIMO PRIMER TRIMESTRE		TOTAL HORAS		11	7	5	13	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA		23				

MC3612	Procesos de Fabricación II	2	2	2	3	MC3611	
CT3412	Turbomáquinas Térmicas	3	1	2	4	CT3411-TF2252	
MC4133	Metodología del Diseño	3	1	0	3	MC4132	
PS1316	Instrumentación y Control	3	1	0	3	MC2415-MC2312	
CE3114	Economía de la Empresa	3	0	0	3	120 u.c	
DECIMO SEGUNDO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	5	4	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	23				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA MECANICA (0200)
VIGENCIA: Septiembre 2004

QUINTO AÑO

MODALIDAD
CURSOS EN COOPERACION

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

EP3420	Cursos en Cooperación II				9	EP1420 – Perm. Coord.
DECIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS			9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA		-		

CE3122	Evaluación de Proyectos	3	0	0	3	CE3114 TF2251-CT3411	
	Electiva	3	0	0	3		
CT3415	Máquinas Volumétricas	3	1	2	4		
	Electiva	3	0	0	3		
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO PRIMER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	15	1	2	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	18				

CT3413	Sistemas Energéticos	3	1	0	3	CT3412 - CT3415	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
	Electiva	3	0	0	3		
	Electiva	3	0	0	3		
	Electiva	3	0	0	3		
DECIMO SEGUNDO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	15	1	0	15	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	16				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA MECANICA (0200)
VIGENCIA: Septiembre 2004

QUINTO AÑO

MODALIDAD
PROYECTO DE GRADO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

CE3122	Evaluación de Proyectos	3	0	0	3	CE3114
EP3202	Proyecto en Ing. Mecánica	-	-	-	3	Perm. Coordinación
	Electiva	3	0	0	3	
DECIMO TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS			9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA			-	

EP4202	Proyecto en Ing. Mecánica	-	-	-	3	EP3202
	Electiva	3	0	0	4	PS2320
CT3415	Máquinas Volumétricas	3	0	2	3	TF2251-CT3411
	Estudios Generales	3	0	0	3	
	Electiva	3	1	0	3	
DECIMO CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS			16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA			-	

EP5202	Proyecto en Ing. Mecánica	-	-	-	3	EP4202- Perm. Coord.
CT 3413	Sistemas Energéticos	3	1	0	3	CT3412 - CT3415
	Electiva	3	0	0	3	
	Electiva	3	0	0	3	
DECIMO QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS			15	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA			16	

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA MECANICA (0200)
VIGENCIA: Septiembre 2004

QUINTO AÑO

MODALIDAD
PROYECTO DE GRADO A DEDICACION EXCLUSIVA

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

EP5402	Proyecto a Dedicación Exclusiva	-	-	-	9	Perm. Coordinación	
DECIMO TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	0	0	12	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	-				

CE3122	Evaluación de Proyectos	3	0	0	3	CE 3114	
	Electiva	3	0	0	3		
	Electiva	3	0	0	3		
	Estudios Generales	3	0	0	3		
CT3415	Máquinas Volumétricas	3	1	2	4	TF2251-CT3411	
DECIMO CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	15	1	2	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	18				

CT 3413	Sistemas Energéticos	3	1	0	3	CT3412 - CT3415	
	Electiva	3	0	0	3		
	Electiva	3	0	0	3		
	Estudios Generales	3	0	0	3		
	Electiva	3	0	0	3		
DECIMO QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	15	1	0	15	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	16				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA MECANICA (0200)
VIGENCIA: Septiembre 2001

ASIGNATURAS ELECTIVAS

CODIGO	ASIGNATURA	UNIDADES	REQUISITOS
---------------	-------------------	-----------------	-------------------

A) Área: CONVERSIÓN DE ENERGÍA

CT3414	Turbinas Hidráulicas	3	CT3411
CT4411	Centrales Termo-Eléctricas	3	CT3412
CT4412	Motores de Combustión Interna	3	CT3412
CT4413	Bombas, Selección, uso y comp. constructores.	3	CT3411
CT4416	Centrales Hidroeléctricas	3	CT3411
CT4417	Turbinas de Gas	3	CT3412
CT4418	Compresores Industriales	3	CT3415 Y CT3412
CT4421	Instalaciones Mecánicas	3	CT3411
CT4422	Instalaciones Eléctricas	3	CT3331
CT5411	Diseño y Construcción de Bombas	3	CT3411
CT5412	Diseño y Construcción de Ventiladores	3	CT3411
CT5413	Diseño de Sistemas Termo solares	3	TF2252
CT5414	Sistemas Eólicos	3	CT3411
CT5415	Diseño de Tuberías I	3	CT3411
CT5421	Centrales Termoeléctricas	3	N/A
CT5422	Evaluación Equipos Rotativos	3	CT3412

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA MECANICA (0200)
VIGENCIA: Septiembre 2001

ASIGNATURAS ELECTIVAS

CODIGO	ASIGNATURA	UNIDADES	REQUISITOS
---------------	-------------------	-----------------	-------------------

B) Área: DISEÑO

MC3129	Desarrollo de Modelos y Prototipos	3	MC4133
MC3131	El Lenguaje del Diseño	3	MC4133
MC3411	Instrumentación y Medición	3	PS1316
MC4124	Ingeniería Asistida por Computador	3	MC4131
MC4134	Diseño de Productos	3	MC4133
MC4169	Automatización Neumática	3	MC4132
MC5122	Método del Elemento Finito	3	MC2422 Y MC2143
MC5165	Diseño de Estructura de Acero I	3	Permiso Coordinación
MC5166	Diseño de Estructura de Acero II	3	Permiso Coordinación
MC5168	Introducción a la Ingeniería Estructural	3	MC2143
MC5171	Diseño Mecánico de Recipientes a Presión	3	MC4131
MC5174	Diseño Mecánico de Sistemas de Tuberías	3	MC4131
MC5411	Medición y Análisis de Vibraciones	3	MC2415
MC5414	Dinámica de Vehículos	3	MC2414
MC5464	Acústica y Control de Ruido	3	MC2415
MC5519	Fundamentos de la Biomecánica	3	MC2143

C) Área: MANUFACTURA, MATERIALES Y MANTENIMIENTO

MC3617	Manufactura Asistida por Computador	3	MC3612
MC4665	Operación de Máquinas Herramientas	3	MC4132 - MC3612
MC4666	Operación de Equipos de Soldadura	3	MC4132 - MC3612
MC5611	Materiales y Manufactura	4	Permiso Coordinación
MC5665	Metrología Dimensional	3	MC4132 - MC3612
MC6622	Mantenimiento	3	150 Unidades
MT4113	Corrosión	3	MT1113
MT5117	Aleaciones Ferrosas Especiales	3	MT1113 Y MC3612
MT5311	Corrosión Avanzada	4	Permiso Coordinación
MT5411	Comportamiento Mecánico de Materiales	4	Permiso Coordinación
PS1131	Control de Calidad	3	150 Unidades

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA MECANICA (0200)
VIGENCIA: Septiembre 2001

ASIGNATURAS ELECTIVAS

CODIGO	ASIGNATURA	UNIDADES	REQUISITOS
---------------	-------------------	-----------------	-------------------

D) Área: TERMOFLUIDOS Y SISTEMAS

MC4314	Flujo no Permanente en Sistemas de Tuberías	3	MC2313
MC4315	Flujo con Superficie Libre	3	MC2313
MC4316	Mecánica de Fluidos Experimental	3	MC2313
MC6311	Dinámica de Fluidos	4	Permiso Coordinación
PS4317	Modelaje y Simulación de Sistemas	3	PS1316
PS4321	Sistemas de Control Hidráulico	3	MC2313
PS4324	Controles Neumáticos en la Industria	3	MC2313
TF4161	Principios de Refrigeración	3	TF2252
TF4162	Aire Acondicionado	3	TF2252
TF6121	Termodinámica Avanzada I	4	Permiso Coordinación
TF6251	Transferencia de Calor	4	Permiso Coordinación
PS5117	Gestión de la Calidad	3	150 Unidades
PS5118	Logística y Administración de la Productividad	3	150 Unidades
PS5230	Tecnología de Gas	3	CT3412
PS5320	Sistemas de Alivios en Refinería	3	150 Unidades
PS5315	Lógica y Controladores Programables	3	PS1316

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA MECANICA (0200)
VIGENCIA: Septiembre 2001

ASIGNATURAS ELECTIVAS

CODIGO	ASIGNATURA	UNIDADES	REQUISITOS
---------------	-------------------	-----------------	-------------------

E) Área: ECONOMIA Y ELECTIVAS LIBRES

CE3115	Teoría Administrativa I	3	CE3122
CE3251	Contabilidad Gerencial	3	120 Unidades
CE3417	Diagnóstico Económico de Empresa	3	150 Unidades
CE3418	Introducción al Mercadeo	3	150 Unidades
CE3419	Introducción a la Gerencia	3	150 Unidades
CE3420	El manejo de Rec. Humanos en la Org. Innovadora	3	120 Unidades
CE3421	Finanzas Corporativas	3	150 Unidades
CE3422	El Emprendedor y el Desarrollo de Nuevos Negocios	3	N/A
CE4118	Estadística Industrial	3	150 Unidades
CE4121	Estadística Gerencial	3	150 Unidades
CE4121	Dirección Estratégica	3	CE3114
CE4257	Formación y Dirección de una Pequeña Industria	3	CE3114
CE4262	Dirección Estratégica	3	150 Unidades
CE5111	Teoría y Práctica de las Negociaciones Económicas	3	150 Unidades
CS5112	Planificación y Gerencia Estratégica	3	150 Unidades
ID5124	Ingles para Presentaciones Científicas	3	ID1113
ID5128	Introducción a la Escritura en Ingles	3	ID1113
ID5129	Pronunciación en Ingles para Hispanohablantes	3	ID1113 O ID3126
PB5611	Introducción a la Bioingeniería	3	Permiso Coordinación
PB5671	Proyectos Tecnológicos en Hospitales	3	Permiso Coordinación
PS5220	La Variable Ambiental en el Proceso productivo	3	160 Unidades
EP1002	Tópicos Especiales	3	Permiso Coordinación
EP1420	Cursos en Cooperación I	3	MC2312 – MC2142
EP1502	Tópicos Especiales	3	Permiso Coordinación
EP2002	Tópicos Especiales	3	Permiso Coordinación
EP2502	Tópicos Especiales	3	Permiso Coordinación
EP2602	Diseño Automotriz I	3	N/A
EP2702	Diseño Automotriz II	3	N/A
EP2802	Diseño Automotriz III	3	N/A

[Ir al Índice](#)